

ПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме, на рис 22 определяем действующие значения напряжений на жимах ветвей приемника

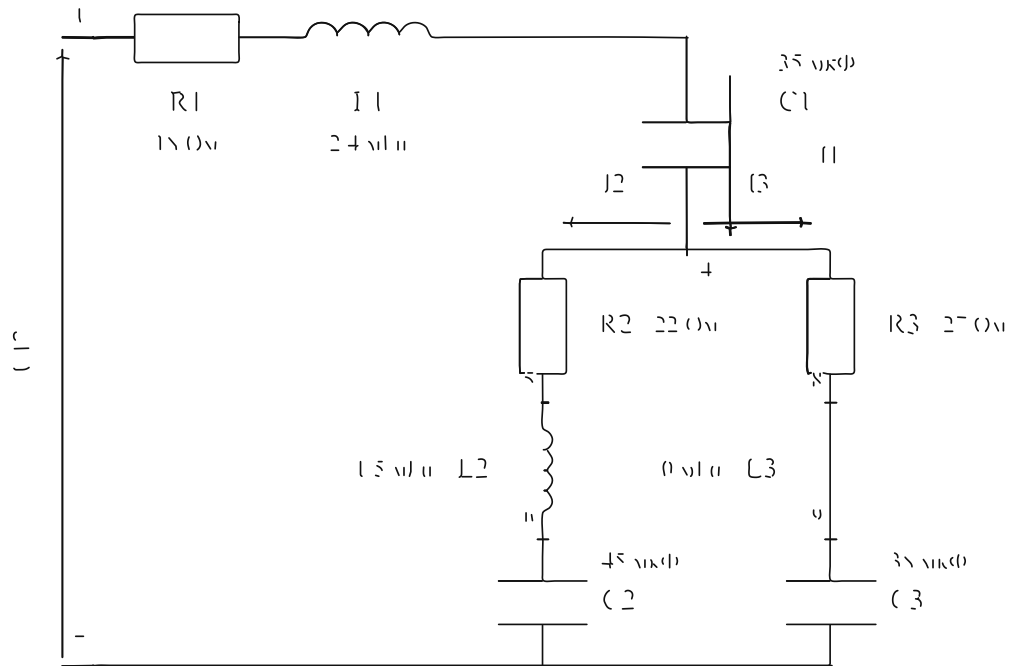


Рисунок 22 – Расчетная схема цепи

$$I_1 = |-0.91 + j1.59| = 1.834 \text{ A}, \quad I_2 = |-0.43 + j0.94| = 1.034 \text{ A}$$

$$I_3 = |-0.47 - j0.66| = 0.809 \text{ A}$$

$$U_{1-} = U_{12} + U_{23} + U_{34} - U_{45} + U_{56} + U_{6-} = -21.15 + j51.78 \text{ V}$$

$$U_{1-} = |-21.15 + j51.78| = 55.931 \text{ V}$$

3 ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ АМПЕРМЕТРА А, ВОЛЬТМЕТРА V И ВАТТМЕТРА W

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_1 = I_1 = 1.834 \text{ A}, \quad U_1 = U_{1-} = 55.931 \text{ V}$$

$$P_{II} = U_1 I_1 \cos \varphi = 55.931 \cdot 1.834 \cdot 0.992 = 101.725 \text{ W}$$

4 РАССЧИТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ